Администрирование локальных сетей

Настройка списков управления доступом (Лабораторная работа №10)

Суннатилло Махмудов

2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети
- Изучить применение расширенных списков контроля доступа ACL
- Научиться разграничивать доступ к серверам и подсетям по протоколам, адресам и портам

Теоретическая часть

Что такое ACL

- **ACL (Access Control List)** — механизм фильтрации сетевого трафика
- Используется на маршрутизаторах и коммутаторах
- Позволяет:
  - разрешать трафик (**permit**)
  - запрещать трафик (**deny**)
- Фильтрация возможна по:
  - IP-адресам
  - протоколам
  - портам
  - направлениям трафика

Виды ACL

- **Стандартные ACL**
  - фильтрация только по адресу источника
- **Расширенные ACL**
  - адрес источника
  - адрес назначения
  - протокол
  - номер порта
- В работе использовались именно **расширенные ACL**

Принципы работы ACL

- Правила проверяются **сверху вниз**
- Применяется **первое совпавшее правило**
- В конце списка действует неявное правило:
  - **deny any**
- ACL могут применяться:
  - **in** — для входящего трафика
  - **out** — для исходящего трафика

Выполнение лабораторной работы

Топология сети и адресация администраторов

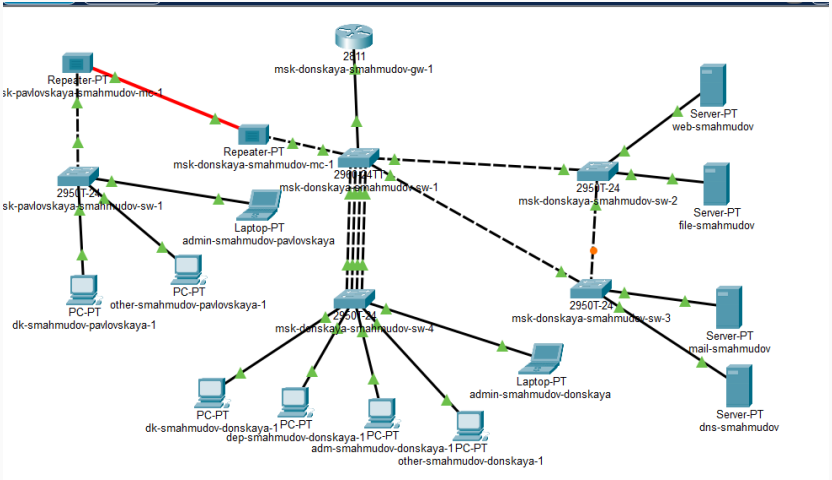


Рис. 1: Общая топология сети в Packet Tracer

Настройка IP-адреса администратора Донской

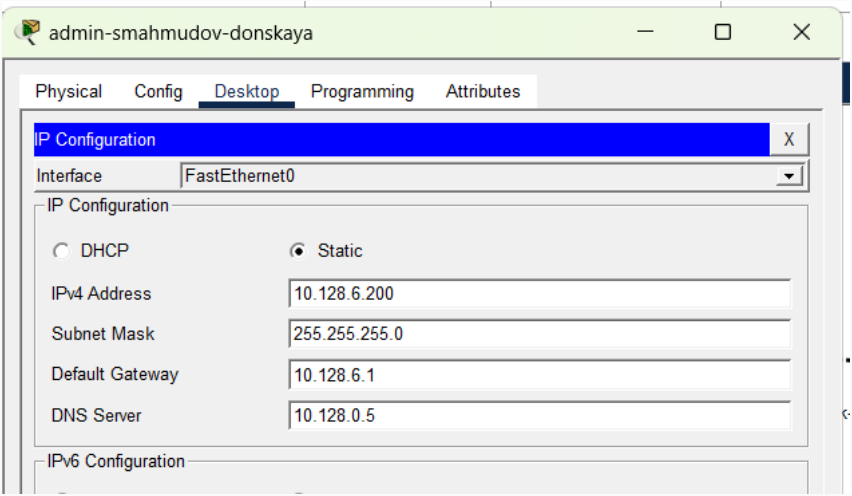


Рис. 2: Настройка IP-адреса на узле admin-smahmudov-donskaya

Настройка IP-адреса администратора Павловской

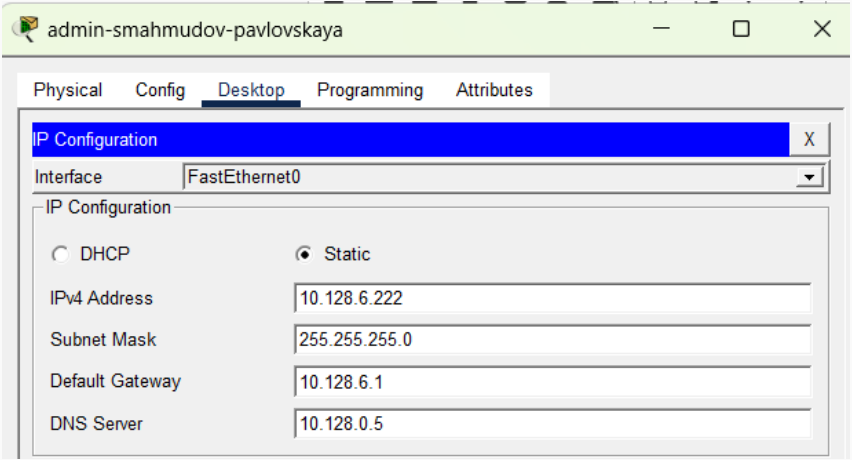


Рис. 3: Настройка IP-адреса на узле admin-smahmudov-pavlovskaya

Создание ACL servers-out

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip acce
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
range 20 ftp
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
eq telnet
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 4: Создание и настройка ACL servers-out

Проверка ACL servers-out

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#show ac
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
    1 permit icmp any any
    10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
    20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain

msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
```

Рис. 5: Проверка списка доступа servers-out

Настройка ACL other-in

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list ext
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list ex
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip ac
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group ma
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 6: Настройка ACL other-in

Настройка ACL management-out

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list ext
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list ex
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip ac
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group ma
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 7: Настройка ACL other-in

Добавление второго администратора

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip acc
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list ex
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#31 permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#32 permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0
0.0.0.255
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
```

Рис. 8: Добавление второго администратора

Итоговая проверка списков доступа

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#show ac
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
    1 permit icmp any any
    10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
    20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
    31 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
    32 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
    40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
    50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
    60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
    70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
    80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
    10 permit ip host 10.128.6.200 any
    20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
    10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
    20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
```

Рис. 9: Итоговая проверка ACL

Самостоятельная работа

Проверка доступа к web-серверу по имени

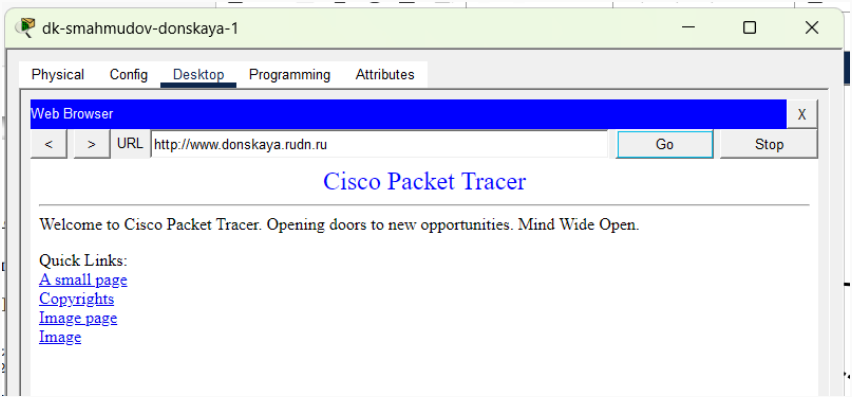


Рис. 10: Проверка доступа к web-серверу по имени через браузер

Проверка запрета FTP для обычного узла

dk-smahmudov-donskaya-1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.



(Disconnecting from ftp server)



C:\>
```

Проверка FTP-доступа администратора Донской

admin-smahmudov-donskaya

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>exit
 Invalid or non supported command.
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
C:\>
```

Проверка FTP-доступа администратора Павловской

admin-smahmudov-pavlovskaya

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Рис. 13: Проверка FTP-доступа администратора Павловской к web-серверу

Проверка доступа к file-серверу

dk-smahmudov-donskaya-1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

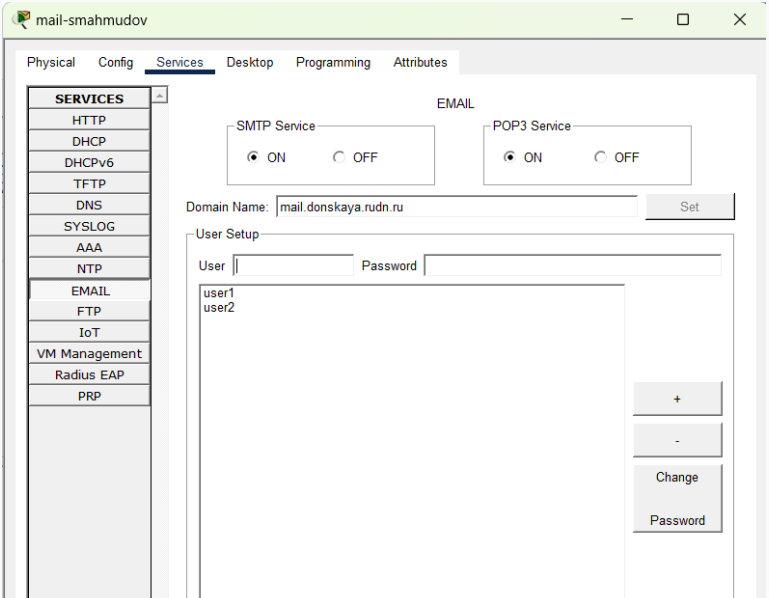
Command Prompt

```
C:\>
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>ftp file.donskaya.rudn.ru
Trying to connect...file.donskaya.rudn.ru
Connected to file.donskaya.rudn.ru
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
```

Проверка почтового сервера



Настройка почтового клиента

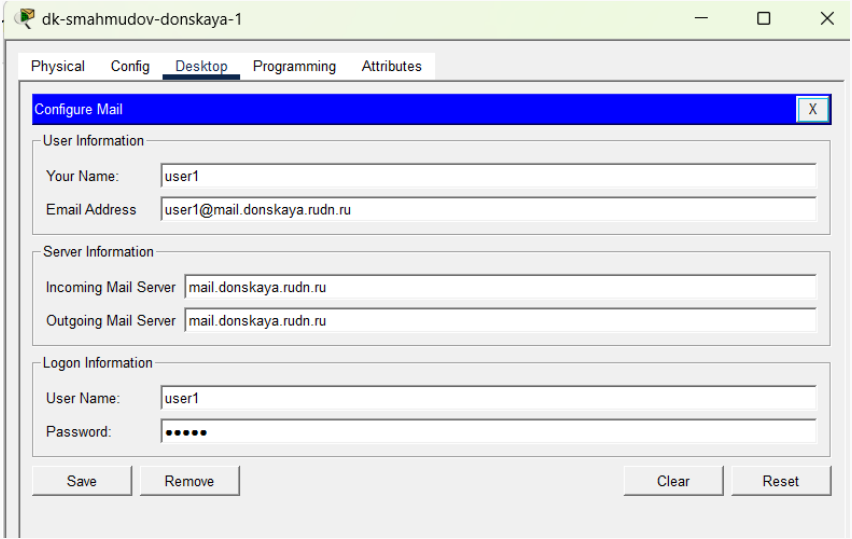
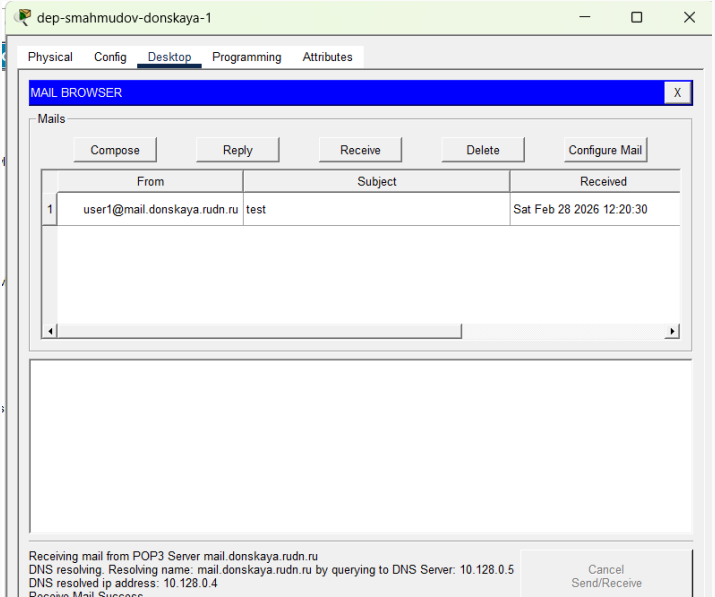


Рис. 16: Настройка почтового клиента на рабочей станции

Получение электронной почты



Доступ к подсети сетевого оборудования

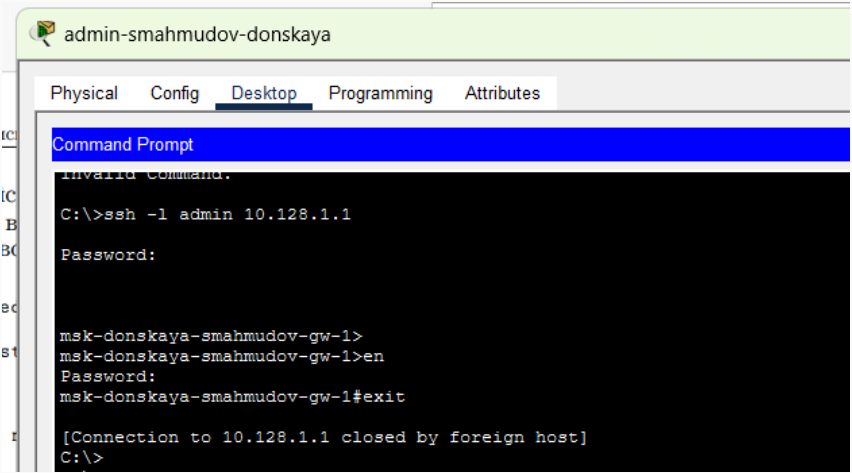


Рис. 18: Проверка SSH-доступа администратора к сети сетевого оборудования

Выводы по проделанной работе

Вывод

- В Cisco Packet Tracer выполнена настройка расширенных списков контроля доступа ACL
- Реализовано разграничение доступа к
- Проверены сценарии работы по протоколам:
  - HTTP
  - FTP
  - SMTP
  - POP3
  - DNS
  - SSH